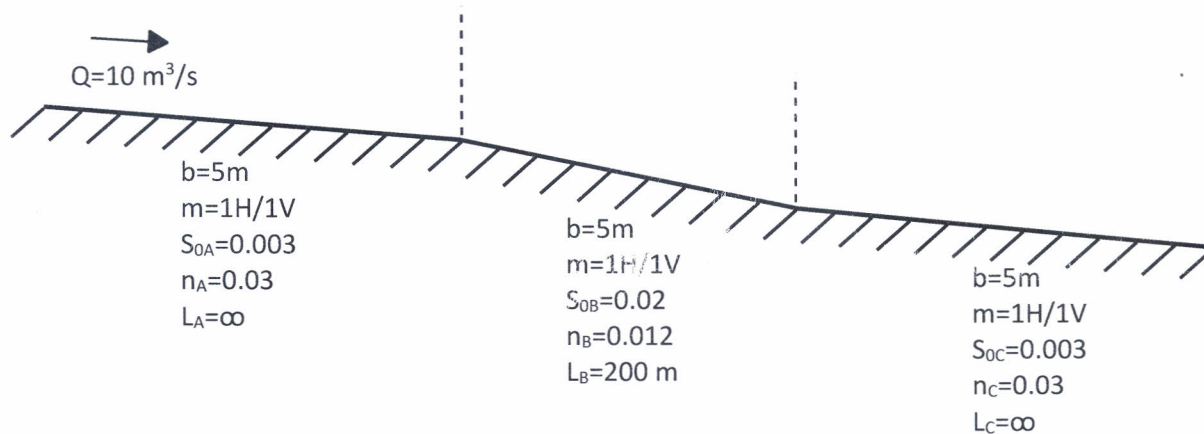


EJERCICIO 1 (30 puntos)

En medio de un canal trapezoidal infinito ($b=5\text{m}$, $m=1\text{H}/1\text{V}$, $S_{0A}=0.003$) revestido en pasto ($n_A=0.03$), se inserta un tramo de $L_B=200\text{ m}$ de largo de igual sección pero revestido en hormigón ($n_B=0.012$) y de mayor pendiente ($S_{0B}=0.02$), luego el canal continua revestido de pasto con la misma geometría del primer tramo (trapezoidal $b=5\text{m}$, $m=1\text{H}/1\text{V}$, $S_{0C}=S_{0A}=0.003$, $n_C=n_A=0.03$). El caudal que circula en el canal es $Q=10\text{ m}^3/\text{s}$.



1. Clasifique los tramos del canal, dibuje el perfil de la superficie libre indicando el tirante en las secciones de cambio de pendiente y en otros puntos de interés, y ubique resaltos si los hubiere.

Se teme que exista erosión de los tramos empastados y se define que el canal empastado deberá ser protegido de la erosión si la tensión rasante media en la sección supera $\tau=40\text{ Pa}$.

2. Indique la longitud de las zonas a proteger en los tramos empastados.

EJERCICIO 2 (30 puntos)

- 1) En base a la carta topográfica (SGM, con curvas de nivel cada 10 m) que se adjunta, se pide:

1.1) Delimitar la cuenca correspondiente al arroyo Molles Chico ubicada en el departamento de Paysandú, cuyo punto de cierre ($X=390.8\text{ Km}$; $Y=6467.5\text{ Km}$) se indica en la carta.

1.2) Determinar para la cuenca delimitada en 1.1), el desnivel máximo del cauce principal y el tiempo de concentración de la cuenca, si la longitud del cauce principal es $L=5950\text{ m}$. Se podrá asumir que el flujo es de tipo concentrado en la cuenca.

- 2) En un pluviógrafo ubicado en la cuenca delimitada en 1.1) se registra la precipitación extrema que se presenta en la siguiente tabla:

P (mm)	2	8	19	10	6	2
T(min)	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60

2.1) Determinar la intensidad máxima de precipitación para una duración $d=10$ minutos y su período de retorno.

2.2) Asumiendo que el uso del suelo en la cuenca es hierba de baja densidad y arbustos, la unidad cartográfica de suelo predominante es Queguay Chico y que no se registró precipitación en la semana anterior al evento registrado; estimar el volumen infiltrado (mm) en la cuenca hasta que comienza a generarse la escorrentía.

- 3) Considerando el tiempo de concentración calculado en 1) y el uso y tipo de suelo de la cuenca indicado en 2.2), determinar el caudal máximo para un evento extremo de 10 años de período de retorno en el punto de cierre de la cuenca, cuya área es de 12.3 Km^2 . Justifique su respuesta.

EJERCICIO 3 (20 puntos)

Se tiene una parcela de 3 hectáreas con un cultivo de cítricos y se quiere calcular el volumen de riego de noviembre a marzo, realizando un balance mensual, en base a la siguiente información:

	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
Precipitación (mm)	200	20	30	40	100
ET0 (mm)	120	145	155	122	105
Kc	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

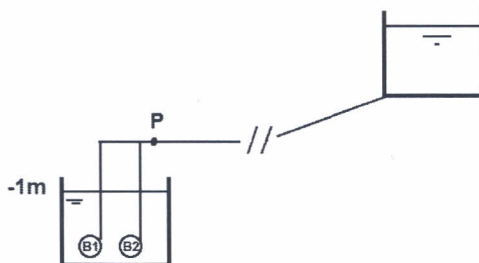
- La parcela contiene dos unidades de suelo según la siguiente relación: 40% La Carolina y 60% Andresito.
- La humedad del suelo varía entre cero y el agua disponible; y la condición de humedad previa al inicio corresponde al 50% del agua disponible.
- La percolación se considera despreciable.
- La precipitación mensual se considera uniformemente distribuida en el mes, de forma que la prioridad de uso del agua en el balance hídrico a la parcela la tiene la ETc, seguida del almacenamiento en el suelo y por último el escurrimiento.

Determinar el volumen total (m^3) de agua para riego en todo el período (noviembre a marzo) y completar la siguiente tabla con las componentes del balance hídrico:

	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
ETR (mm)					
Humedad suelo (mm)					
Escorrentía (mm)					
Riego (mm)					

EJERCICIO 4 (20 puntos)

La instalación de bombeo que se muestra en la siguiente figura cuenta con un tanque de succión, cuya cota de nivel del agua se ubica a -1m, dos bombas iguales sumergibles acopladas en paralelo y una tubería de impulsión hasta un tanque elevado. Se pueden despreciar las pérdidas de carga localizadas y distribuidas en los tramos de tuberías comprendidos entre las bombas y el punto P.



Las curvas características carga – caudal y rendimiento – caudal de cada bomba se indican en el siguiente cuadro:

Q (L/s)	0	10	14	16	20	22
H (m)	31	30	27,5	25	20	15
η	-	0,6	0,67	0,65	0,58	0,53

Se dispone además de los siguientes valores medidos:

- Cuando en el sistema opera una sola bomba, la carga en el punto P es $H_{p1} = 19$ m.c.a..
 - Cuando el sistema opera con ambas bombas, la carga en el punto P es $H_{p2} = 24$ m.c.a..
- a) Determinar el punto de funcionamiento (H-Q) de las bombas en las condiciones en que opera 1 sola bomba y cuando operan ambas en paralelo, y la potencia consumida.
- b) Determinar la cota del nivel del agua en el tanque elevado.

CAMINOS

Transitable todo el año

Pavimento liso con separador
dos o mas vías

Revestimiento pétreo

Revestimiento mejorado sin pavimentar

Transitable en tiempo seco

Sin pavimento

Senda vehicular a campo traviesa

Señales de rutas principal, secundaria

FERROCARRILES

Via normal, via doble

Estación, parada, placa giratoria

Paso a nivel, paso sobre nivel

LÍMITES

Internacional, departamental

OBRAS PÚBLICAS, INDUSTRIALES Y ESPECIALES

Tanque, depósito de agua, mina o cantera

Escollera, escollera con más de 15 m. de ancho

Muelle, muelle con más de 20 m. de ancho

Faro, molino

Aeropuerto, aeródromo, pista de campo

COMUNICACIONES Y ELEMENTOS MISCELÁNEOS

Puente de campostera, madera, ferroviario

Paso, picada, alcantarilla

Línea transmisora de energía

Alambrado, cerco de piedra

Casa aislada, edificio que excede de 25 x 25 metros, depósito

Escuela, iglesia, hospital, policía

Cementerio, plaza de deportes

PUNTOS DE CONTROL

Vértice geodésico, punto de apoyo, punto fijo

Puntos acotados (identificados, no identificados)

ELEMENTOS HIPSOGRÁFICOS

Curva maestra, simple, suplementaria, aproximada

Desmonte, relleno o terraplén, depresión o barranca

Arena, afloramientos rocosos

VEGETACIÓN

Monte natural, artificial, frutal

Viñedo, chacra o quinta, pajar

Chical, pajonal, pinar

ELEMENTOS HIDROGRÁFICOS

Lago o laguna permanente

Curso de agua con más de 50 m. de ancho

Curso permanente, intermitente

Canal, tajamar

Bahado, arrozal, zona inundable

Fondadero para embarcaciones grandes, pequeñas

CENTROS POBLADOS

Capital departamental

Ciudad de más de 10.000 hab.

Población de 2.500 a 10.000 hab.; de 500 a 2.500 hab.

Población de 40 a 100 constr.; centro poblado de 6 a 40 constr.

TACUAREMBÓ

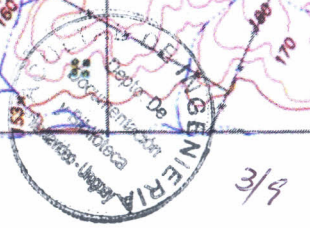
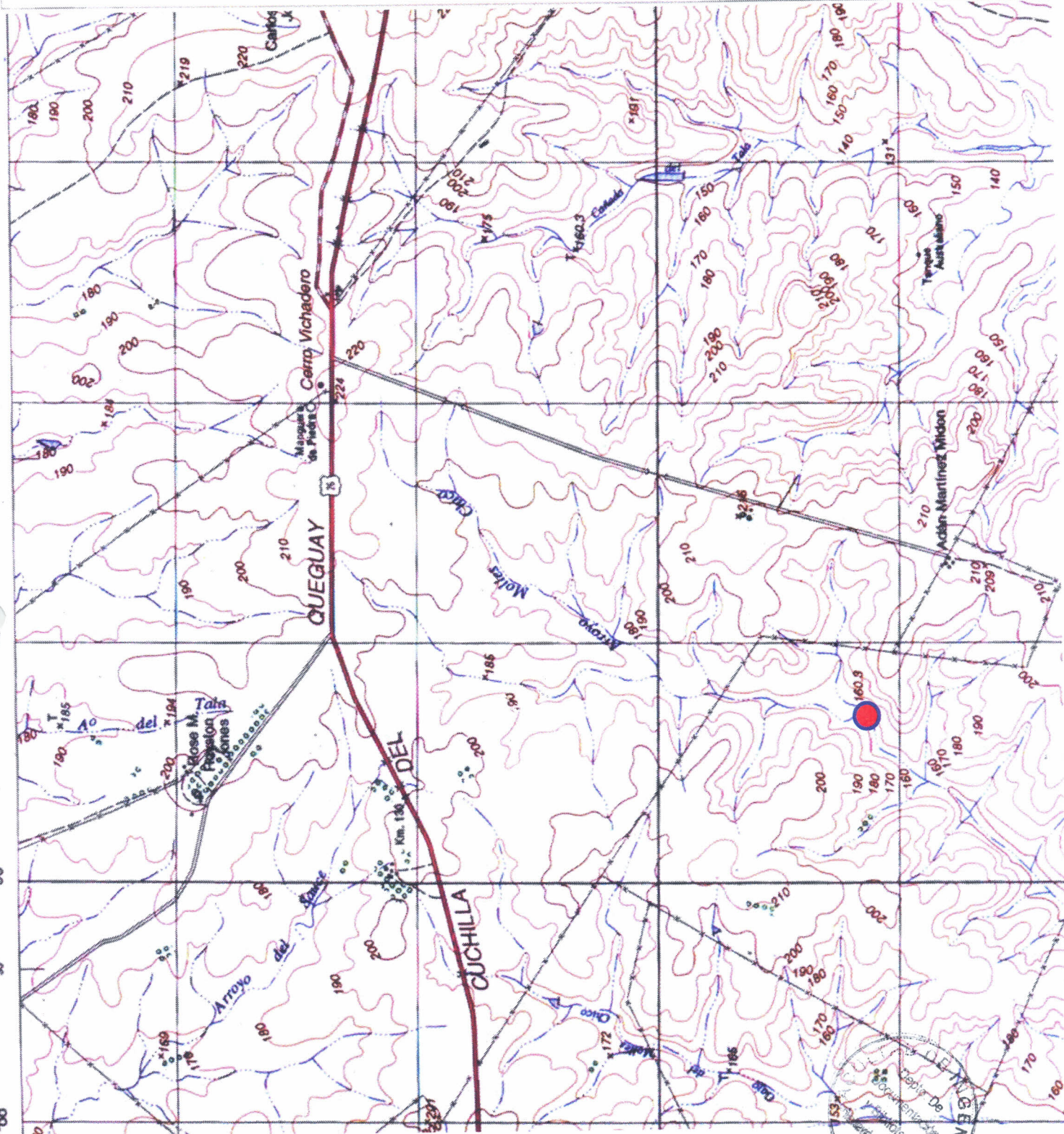
LA PAZ

CHUY

Achar

Neptunia

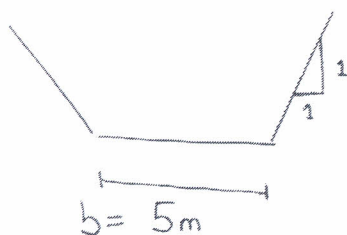
Empalme Sauze



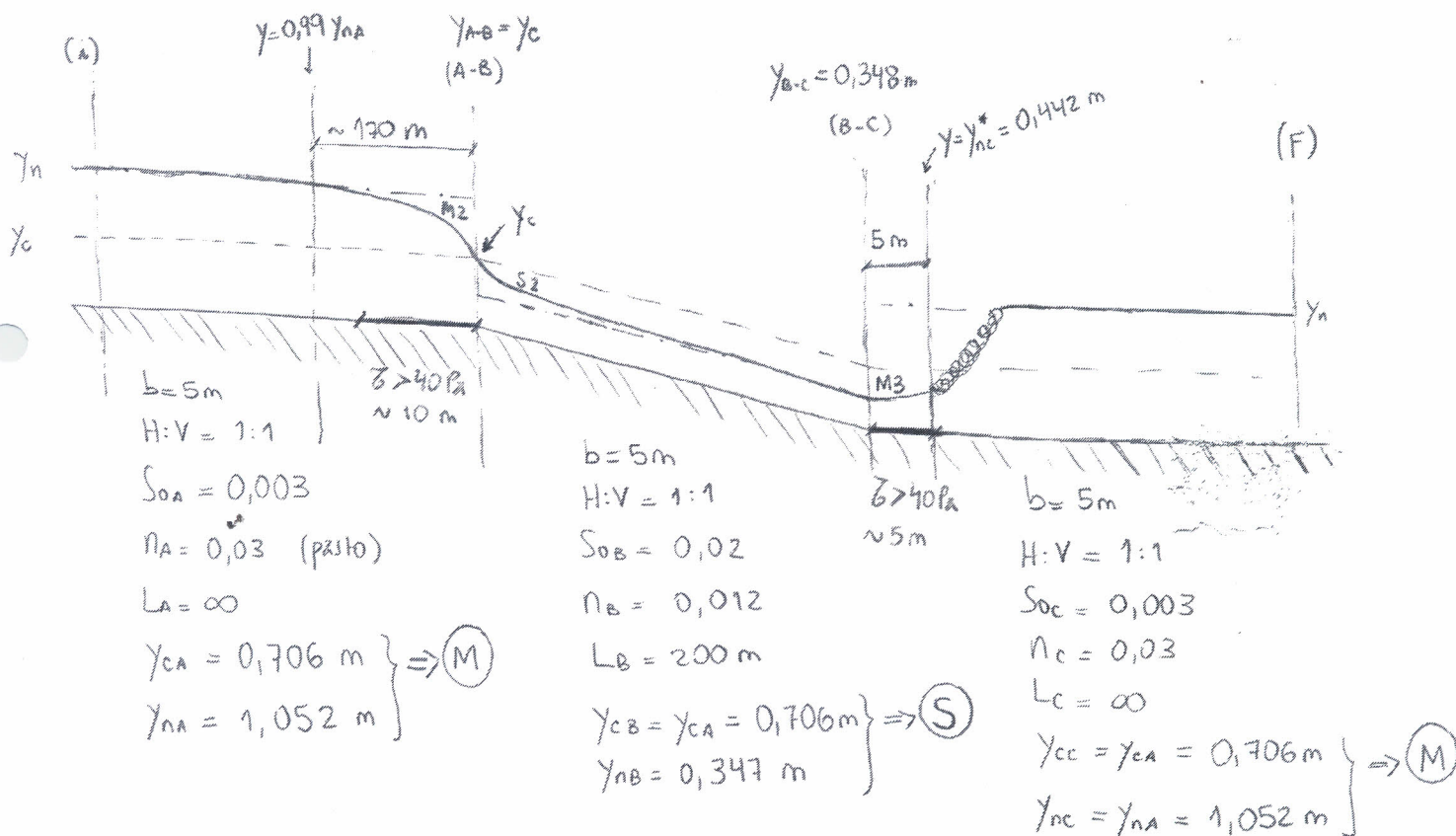


EJERCICIO 1

①



$$Q = 10 \text{ m}^3/\text{s}$$



$$y_F = y_n \quad (L_C = \infty)$$

Para calcular la MZ en
 FGV $y_{ini} = 1,01 \times y_c$

$$\text{Como } L_A = \infty \Rightarrow y_i = y_{nA} = 1,052 \text{ m}$$

Se asume que el tramo C no afecta el tramo A

$\Rightarrow$ en A se da una MZ y en el cambio de pendiente (A-B) pasa por y_c y continúa con S2

$$\text{Si la S2 llegara al final del tramo B} \Rightarrow y_{B-C} = 0,348 \text{ m} \rightarrow y_{B-C}^* = 1,240 \text{ m} > y_{nC}$$

$\Downarrow$
 El resalto se da en C

$\Rightarrow y_{B-C} = 0,348$ y el resalto se da usando el tirante de la M3 es igual al tirante normal conjugado (porque $L_C = \infty$). $y_{nC}^* = 0,442 \text{ m} \rightarrow$ se da a $\sim 5 \text{ m}$ del cambio de sección (B-C)



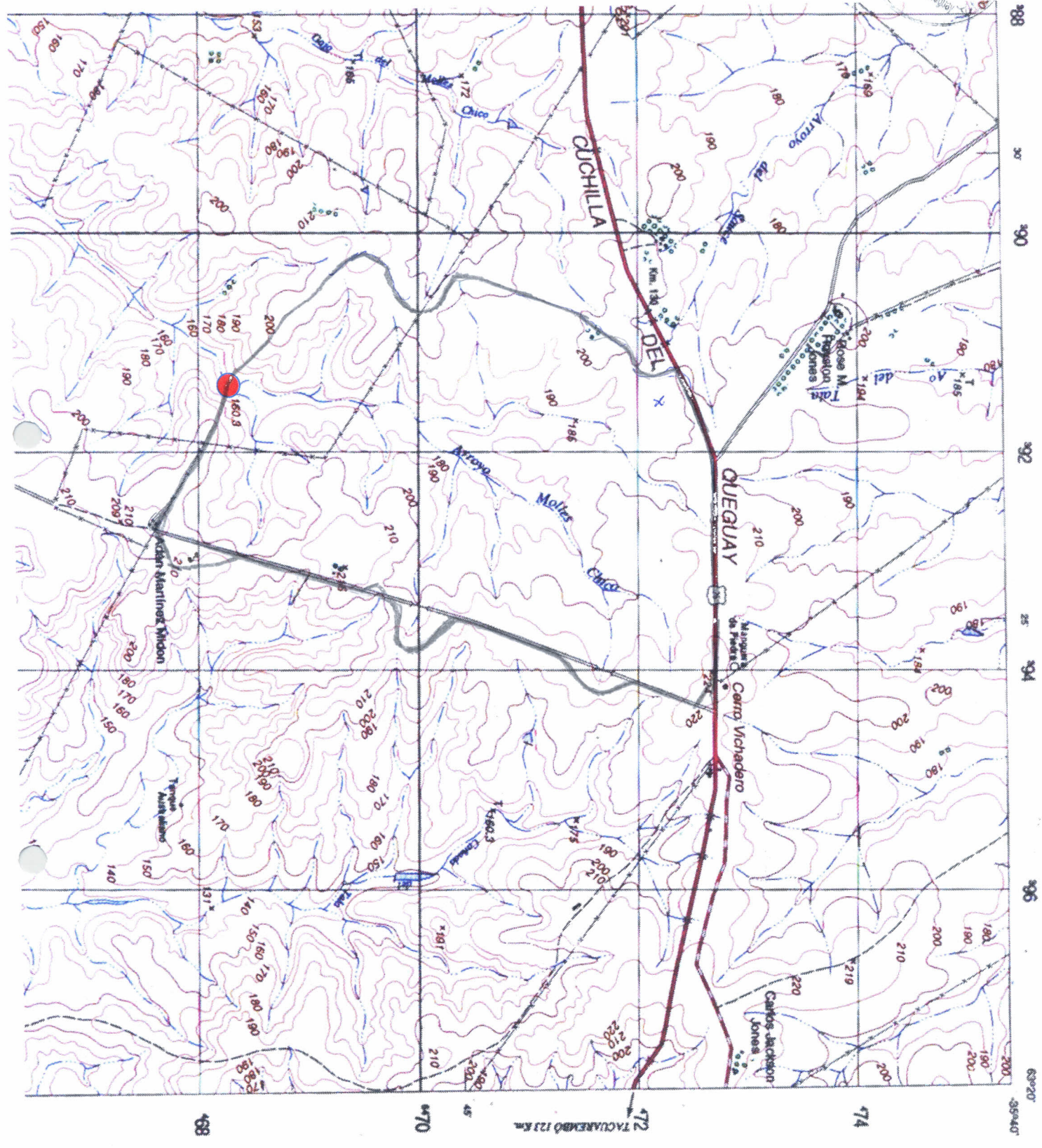
En los tramo empastados $\tau \leq 40 \text{ Pa}$

$$\tau = \rho g R_h S_F$$

$$S_F = \frac{n^2 \cdot Q^2}{R_h^{4/3} A^2}$$

tramo C (M3) $\rightarrow \tau = 232 \text{ a } 376 \text{ Pa} \Rightarrow$ hay que proteger el tramo C hasta donde se da el resalto ($\sim 5 \text{ m}$)

tramo A (M2) $\rightarrow \tau = 23,5 \text{ a } 64 \text{ Pa} \rightarrow \tau > 40 \text{ Pa}$ hasta 10 m antes de Y_c
 $\Rightarrow$ hay que proteger 10 m antes del cambio de sección



TACUAREMBÓ 123 Km.

EJERCICIO 2

$$1.2) \Delta H_{MAX} = 225 - 160 = 65 \text{ mm.} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Flujo} \\ \text{RASER-KRIPICH} \\ \text{Cuerpo} \end{array} \right\} \rightarrow t_c = 1,53 \text{ s}$$

$$L = 5950 \text{ m}$$



$$2) \left. \begin{array}{l} P_{MAX} = 19 \text{ mm} \\ d = 10 \text{ minutos} \end{array} \right\} \rightarrow I_{MAX} = \frac{19 \text{ mm}}{0,167 \text{ hs}} = 113,8 \text{ mm/h}$$

$$\left. \begin{array}{l} P_{3,10} = 91 \text{ mm} \\ d = 10 \text{ minutos} \end{array} \right\} \rightarrow I_{MAX} = \frac{P_{MAX}}{d} = \frac{P_{3,10} \times C_T(t_r) \times C_D(d)}{d} \Rightarrow C_T = 0,77$$

$$\downarrow$$

$$\boxed{Tr = 3,3 \text{ años}}$$

$$3) t_c > 1 \text{ hora} \Rightarrow \text{Método NRCS}$$

$$NC = 78$$

$$P_{3,10} = 91$$

$$T_r = 10 \text{ años}$$

$$A = 12,3 \text{ km}^2$$

$$\Rightarrow \underline{Q_{MAX} = 64,08 \text{ m}^3/\text{s}}$$

EJERCICIO 3

3 Ha

40% LA CAROLINA $\rightarrow AD = 156,1 \text{ mm}$

60% ANDRESITO $\rightarrow AD = 63,7 \text{ mm}$

$$\Rightarrow AD = 0,6 \times 63,7 + 0,4 \times 156,1 = 100,7 \text{ mm}$$

$$0 \leq H \leq AD$$

$$H_{ini} = 0,5 \times AD = 50,33 \text{ mm}$$

$$\text{Perc} \sim 0$$

Prioridad zgrva: $ET_c \rightarrow H \rightarrow Q$

$$\text{Si } ET_{c_i} \stackrel{?}{\leq} P_i + H_{i-1} \begin{cases} \text{Si} \rightarrow ETR = ET_c \\ \text{NO} \rightarrow ETR = P_i + H_{i-1} \end{cases}$$

$$\text{Si } P_i + H_{i-1} - ETR_i \leq AD \begin{cases} \text{NO} \rightarrow H_i = AD \\ \text{Si} \rightarrow H_i = P_i + H_{i-1} - ETR_i \end{cases}$$

$$Q = P + H_{i-1} - ETR_i - H_i$$

$$\text{Riego (=Déficit en } ET_c) = ET_c - ETR$$

$$\boxed{\text{VOL TOTAL RIEGO} = 1876 \text{ m}^3}$$

	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR
ETR (mm)	72	87	63,66	40	63
H (mm)	100,66	33,66	0	0	37
Q (mm)	77,67	0	0	0	0
Riego (mm)	0	0	29,34	33,2	0



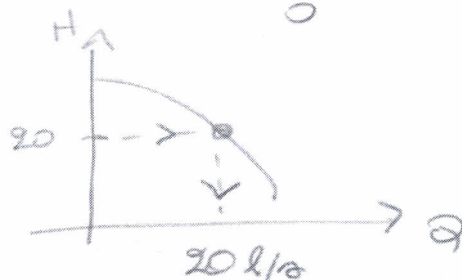
8/3

4



1) Operar 1 bomba $\Rightarrow$

$$H_{pom} = H_B - H_A = H_P + \Delta H_{B-P} - H_{TS} = 19 - (-1) = 20 \text{ m}$$

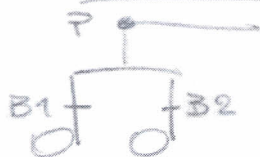


$$\Rightarrow Q_B = 20 \text{ l/s}$$

$$\eta = 0,58$$

$$P_c = 6758,6 \text{ W}$$

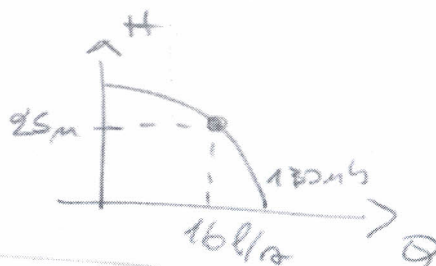
Operar 2 bombas $\Rightarrow$



$$H_{pom1} = H_{B1} - H_A = H_P - H_{TS} = 24 - (-1) = 25 \text{ m}$$

$$H_P + \Delta H_{B1-P}$$

$$\text{idem } H_{pom2} = 25 \text{ m} \Rightarrow$$



$$Q_{pom} = 16 \text{ l/s} \Rightarrow Q_{Tot} = 32 \text{ l/s}$$

$$\eta = 0,65$$

$$P_{tot} = 12061,5 \text{ W}$$

2)

opera 1 bomba $\Rightarrow H_m = H_{Timp} - (-1) + K_{imp} Q^2$

$$20 = H_{Timp} + 1 + K_{imp} \cdot 0,02^2$$

opera 2 bomba $\Rightarrow H_m = H_{Timp} - (-1) + K_{imp} Q^2$

$$25 = H_{Timp} + 1 + K_{imp} \cdot 0,03^2$$

resta $-5 = K_{imp} (0,02^2 - 0,03^2)$

$$\Rightarrow K_{imp} = 8013 \text{ m}^2/\text{s}$$

$$\Rightarrow H_{Timp} = 20 - 1 - 8013 \cdot 0,02^2 = 15,3 \text{ m}$$

